实验六　正弦交流电路电压关系及相位差测定

一、实验目的

1、研究电阻、电容串联电路各元件端电压间的关系。

2、掌握用示波器等仪器测量 RC 串联电路电压、电流、相位差的方法。

二、实验原理

1、在单相正弦交流电路中， 用交流电流表测得各支路的电流值， 用交流电压表测得回路各元件两端的电压值，它们之间的关系满足相量形式的基尔霍夫定律，即 ΣI＝0 和 ΣU＝0。

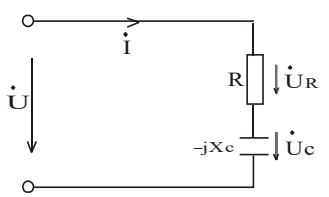


图 6.1

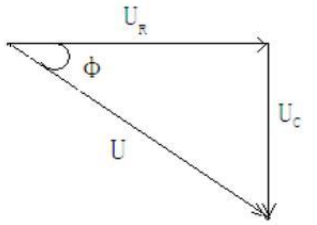


图 6.2

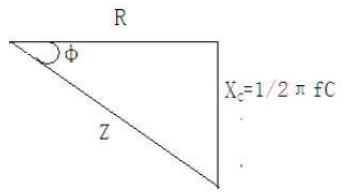


图 6.3

2、图 6.1 所示的 RC 串联电路， 在正弦稳态信号 U 的激励下， U_R 与 U_C 保有 90º 的相位差， U、U_C 与 U_R 三者形成一个直角形的电压三角形， 如图 6.2 所示。电压大小的关系为：

$$U=\sqrt{U_R^{\ 2}+U_C^{\ 2}},\Phi=\cos^{-1}\frac{U_R}{U}$$

将电压三角形每边除以电流 I，得到阻抗三角形如图 6.3

由图可得:$\varphi = tg_1(Xc/R)$　　$Xc = 1/2\pi fC$

由此可求得 ϕ 的理论值 $\Phi=\frac{X}{T}\times 360^{\circ}$

3、在 RC 串联电路中， 电路电流与电阻端电压同相， 电压与电流之间的相位差，即是电路电压 U 与电阻电压 U_R 之间的相位差，可以用双踪示波器观察与测量。根据 U 与 U_R 两波形在水平方向差距 X，及信号周期 T，即可求得两波形相位差。

上式中： X 表示两波形在 X 轴方向差距格数 T 表示周期所占格数

三、实验设备

表 6.1

序号	名　　称	型号与规格	数量	备注
1	示波器		1	

2	函数信号发生器		1	
3	一阶二阶动态电路板		1	
4	万用表		1	

四、实验内容及步骤

1、在实验箱元件组中，选取 R=10K， C=100nF，连线组成如图 6.1 的RC串联电路。设置函数发生器输出 5Vpp,1KHz 的正弦波， 加于电路两端，用示波器测量 U_S，U_R，U_C 值， 记录表格 6.2 中。

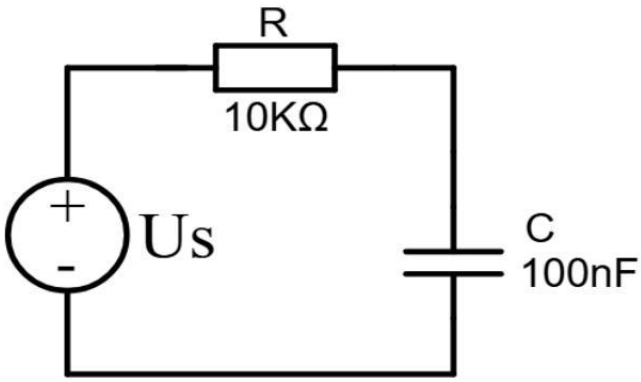


图 6.1表 6.2

	Us	U_R	U_C
5V,1KHz 正弦波			

2、选取 R=30K， C=3.3nF，重复实验内容 1,数据记于表格 6.3 中。

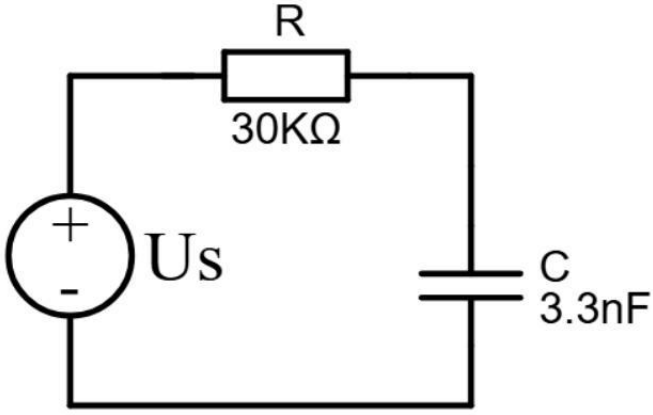


图 6.2表 6.3

	Us	U_R	U_C
5V,1KHz 正弦波			

3、用公式 Φ =COS^{-1}U， 算出 Φ 的测量值。用公式φ= tg -1(Xc / R)，算

出 Φ 的理论值 （$Xc = 1/2\pi fC$），记录于表格 6.4 中。表 6.4

	Φ =COS^{-1} U	φ= $tg_1(Xc / R)$
测量值		
理论值		

4、选取 R＝10K， C＝3.3nF，设置函数发生器输出 5Vpp,1KHz 的正弦波。用示波器观察并测量电压 Us 与 Uc 之间的相位差，测出X 与T 记入表 6.5 中。

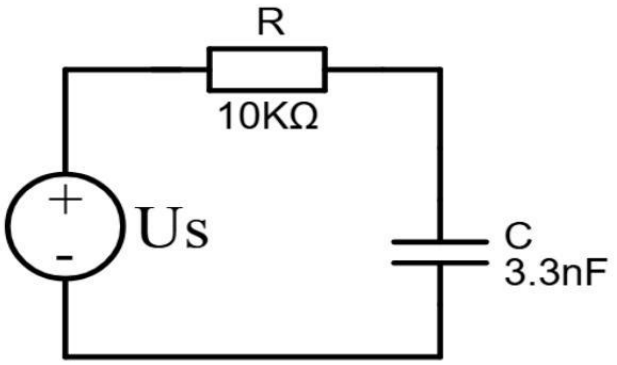


图 6.3表 6.5

测量数据		相位差	
		实测值	理论值
T= 36.16us	X =		
Us= 5v	U_c= 4.8v		

五、实验注意事项

用示波器测量 U 与 Uc 相位差时。

1、示波器扫描速率微调开关应在“校准”位，即轻拧微调旋钮，先逆时针，再顺时针拧到底，听到小开关的“呵哒”声， UNCAL 指示灯熄灭，此时即为“校准”（CAL）位。

2、应调整示波器两个通道的灵敏度开关使 U 与 Uc 波形幅度大小接近，以利于观察。

3、应调整垂直位移旋钮，使 CH1、CH2 两条扫描基线重合于一条水平轴，以使 U 与 Uc 波形以其轴为时间基轴,增加测量的准确性。

六、预习内容

1、阅读“实验原理”及“实验内容及步骤”。

2、画出实验内容 4 示波器与电路实验板接线示意图。

3、准备实验报告纸和函数计算器,并在纸上画出实验用表格,其中自拟表格应包括 R、C 值,测量值 U， U_R， U_C，验证值 $U=\sqrt{U_R^2+U_C^2}$, $\Phi = \cos^{-1}\frac{U_R}{U}$

测量值 $\varphi = tg_1(Xc/R)$，理论值 $Xc = 1/2\pi fC$ 。

七、实验报告要求

1、自拟数据表格，记录实验内容 1-3 所测之值。

2、Φ的实测值、理论值计算过程。

3、根据实验内容 1～3所得数据，归纳出结论。

实验七　戴维南定理的验证

一、实验目的

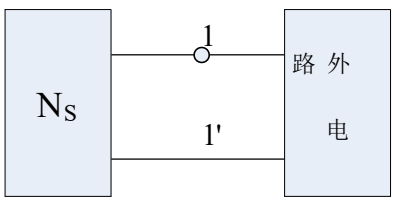
1、验证戴维南定理。

2、加深对等效电路的认识和理解。

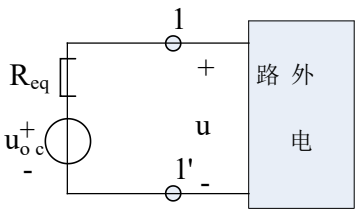
3、掌握测量有源二端网络等效电路参数的方法。

二、实验原理

戴维南定理也称为戴维宁定理， Thevenin's theorem： 含有独立电源的线性电阻单口网络 N，就端口特性而言，可以等效为一个电压源和电阻串联的单口网络。电压源的电压等于单口网络在负载开路时的电压 Uoc；电阻 Ro 是单口网络内全部独立电源为零值时所得单口网络 No 的等效电阻。



（a）



(b)图 7.1

三、实验设备

表 7.1

序号	名　　称	型号与规格	数量	备注
1	实验箱		1	
2	数字万用表		1	
3	戴维南/诺顿定理板		1	
4	导线		若干	
5	恒流源		1	

四、实验内容及步骤

1、用开路电压、短路电流法测定戴维南等效电路的 Uoc、Ro 和诺顿等效电路的 Isc 和 Ro。

按图 7.2， Us 直接接入直流稳压电源， 12V 端子插入+， GND 接入端子-；恒流源为 10mA，此时不接入负载电阻 RL。

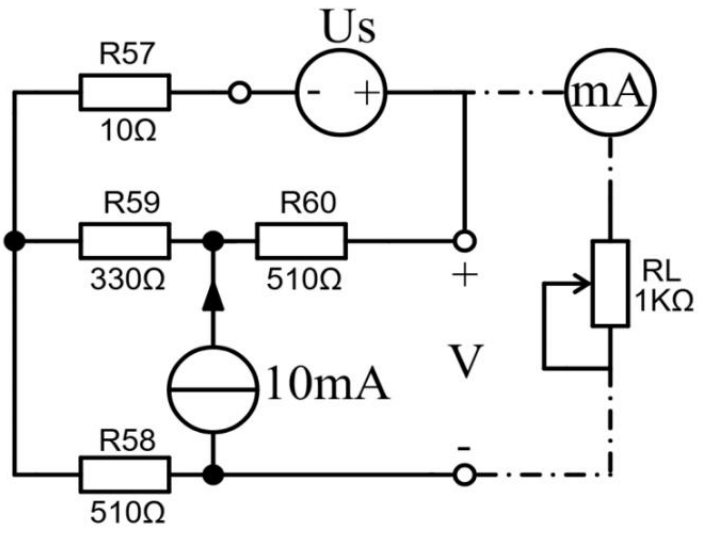


图 7.2

2、测量电路的开路电压 Uoc，短路电流 Isc 及计算内阻。表 7.2

Uoc(V)	Isc(mA)	Ro=Uoc/Isc (Ω)

3、接入负载电阻 RL，此时电路如图 7.3。

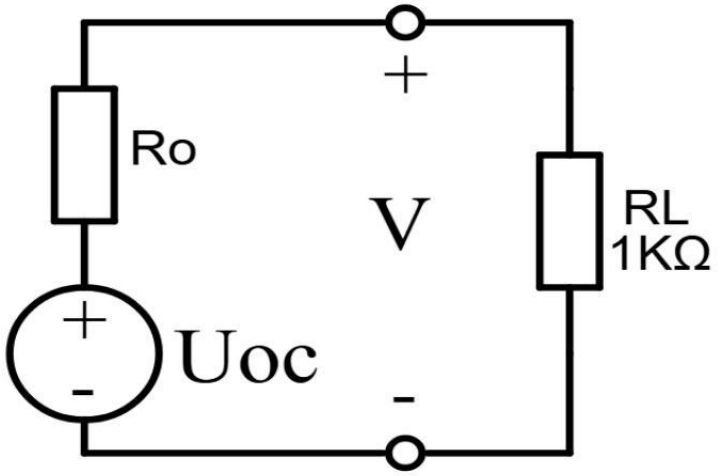


图 7.3

4、调节可调电阻 RL，使用万用表测量负载电阻两端的电压，记入表中。

表 7.3

R_L (Ω)	0	330	510	1K	∞
I (mA)					
U (V) (理论值)					
U (V) (测量值)					

五、实验注意事项

1、在实验前，应根据电路预先估算所要测量电压，电流的方向和最大值，正确连接测量仪表，选择测量仪表的量程。

2、实验中，切不可直接用短路线连接电源两端，以免损坏设备。

3、实验室中的电阻可能存在坏件， 建议使用每个电阻时先用万能表测量一下电阻的阻值。

六、预习要求

1、求戴维南等效电路时，作短路试验，测 Isc 的条件是什么？在本实验中可否直接作负载短路实验？请实验前对线路预先计算，以便调整实验线路及测量时可准确地选取电表的量程。

2、说明测有源二端网络开路电压及等效内阻的几种方法，并比较其优缺点。

七、实验报告

1、实验电路图。

2、实验数据表格。

3、画出两端网络端点的伏安特性曲线和戴维南等效电路的伏安特性曲线。

4、分析自己的实验数据，说明戴维南定理的验证情况。

5、心得体会及其他。